

基于地图开放能力的「15分钟生活圈」智能体检与规划助手

真实路网等时圈 · 民生设施覆盖 · 服务盲区识别 · 多社区多维对比

技术栈: React 18 + TypeScript + FastAPI + 百度地图开放平台 + NetworkX | 开源协议: MIT | 部署: Docker Compose
一键起

作品摘要 (200 字)

本项目面向「15分钟便民生活圈」建设中真实可达性难以量化的问题，基于百度地图路网计算步行/骑行/公交/驾车 5/10/15 分钟真实等时圈，统计圈内医疗、教育等七类民生设施覆盖，自动识别服务盲区，生成可视化体检报告，并支持多社区多维对比。核心功能含自定义选点体检、盲区标注、设施真实路线、报告导出与离线容错。使用百度地图：地理编码/逆地理、POI 检索、批量路线矩阵、路径规划 (directionlite)、距离计算及地图 JS SDK。

一、项目背景

国家大力推行「15 分钟便民生活圈」建设，要求居民在步行 15 分钟范围内获得医疗、教育、购物、养老等基础服务。然而目前的社区建设规划多依赖**人工普查与静态数据**，缺乏对「真实可达性」的动态考量，主要痛点有三：

- 道路并非直线**——红绿灯、过街天桥、施工围挡等都会极大影响实际步行可达范围，以直线半径估算与真实情况偏差显著；
- 传统评估成本高、更新慢**——普查人力与时间投入大，数据落地即过时；
- 服务盲区难以精准发现**——「哪些街区缺菜市场、药店、小学」缺少可量化、可复核的识别手段。

亟需一款综合运用地图开放能力（道路路网、POI 检索、路径规划与距离计算）进行**量化分析与自动诊疗**的工具。本作品即以此为目标：输入任意中心点坐标，基于真实路网生成等时圈、统计设施覆盖、标注盲区，一键输出可视化体检报告。

二、技术架构

前端展示层 —— React 18 + TypeScript + Vite

百度地图 JS SDK（地图与覆盖物渲染、点击选点、悬浮真实路线）· Recharts 图表 · IndexedDB 体检历史 · PDF 导出

▼ 同源 /api (nginx 反向代理)

后端服务层 —— FastAPI (Python)

SQLite 结果缓存 · QPS 限流与配额预检 · 真实/模拟分级降级

算法层

等时圈引擎 · POI 分析与清洗 · 盲区识别 · 综合评分 · 风水评估 · 路网 Graph (NetworkX)

百度地图开放能力

地理编码 / 逆地理 · POI 检索 · 路线规划 directionlite · 批量路线矩阵 routematrix · 地图 JS SDK

核心算法链

- 1 真实路网等时圈（扇形采样 + 二分搜索 + 样条插值）**：以中心点为圆心取 36 个方向，每个方向用批量路线矩阵实测步行耗时，二分搜索逼近 5/10/15 分钟的真实路网边界点，再对边界点序列做三次样条插值平滑。全程**不获取底层路网数据**，仅凭分散点位的 API 测时结果推导近似连通区域。
- 2 多源 POI 数据清洗**：每类设施多关键词检索 → 坐标去重 → 分类标准化 → 距离过滤 → 对照标准数量打分（医疗 3 / 教育 3 / 购物 5 / 养老 2 / 文体 3 / 餐饮 5 / 交通 3）。
- 3 服务盲区识别（双口径）**：空间口径——网格覆盖计算找出圈内连续设施空白地带，经聚类后生成贴合等时圈的不规则色块标注（裁剪保证不越界）；可达性口径——按类别统计实达数量与标准的缺口（含公交可达性标注）。
- 4 综合评分**：设施覆盖 35% + 可达性 25% + 出行适配 20% + 盲区 10% + 风水 10% 加权合成，取四种出行方式的平均水平；风水按地势、朝向、水系、道路形态、敏感设施、绿化、人气七项评估。

工程化与部署

- **缓存分级**：真实数据结果缓存 30 天、模拟兜底数据缓存 1 小时；设施悬浮路线 30 天本地持久化（含中心坐标，防换点串线）；
- **容错降级**：API 超时/限流自动退避与模拟数据兜底；四个预设社区内置真实体检快照，后端不可达时自动降级展示，演示不空白；
- **防滥用**：自定义选点密码闸门（**密码：15min2026**），防止开源部署后任意坐标刷爆地图 API 配额；
- **一键部署与 CI**：Docker Compose (FastAPI + nginx) 一键起；GitHub Actions 执行后端 lint/测试、前端类型检查/构建、Docker 镜像构建与 Pages 自动发布。

三、应用场景

① 街道社区体检

对任意社区一键体检，量化设施短板与盲区，输出带结论的体检报告，支撑「生活圈补短板」日常工作。

② 规划选址评估

对比候选点位在 4 种出行方式、3 个时间档下的可达范围与覆盖得分，为便民设施布局提供量化依据。

③ 居民生活参考

选房、租房前查看目标社区的医疗/教育/养老等配套覆盖、盲区分布与真实步行可达范围。

④ 教学与演示

作为地图开放能力与空间分析的教学案例：等时圈算法、POI 清洗、盲区识别链路完整可复现。

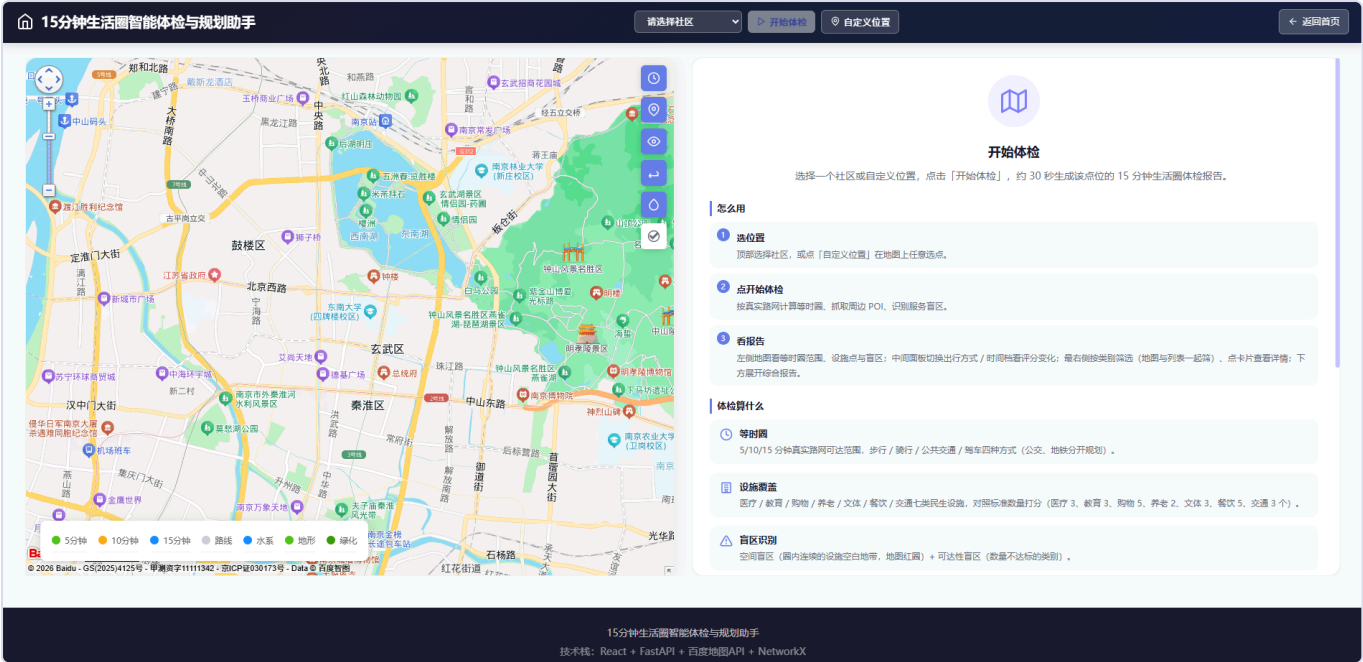
四、创新点

1. **真实路网等时圈替代直线半径估算**——批量路线矩阵（单次 ≤64 终点）+ 二分搜索 + 样条插值，在不获取底层路网数据的前提下以低成本推导真实可达区域，直接回应「道路并非直线」的核心痛点；
2. **多方式 × 多时间档矩阵化分析**——步行/骑行/公共交通/驾车 × 5/10/15 分钟全组合的可达面积、覆盖与评分，公共交通进一步区分公交优先与地铁优先；
3. **服务盲区双口径识别**——空间空白带（直观标注）与可达性缺口（量化对照标准）互相印证，回答「哪缺、缺多少」；
4. **多社区六维自动对比**——本地记录最近三次体检，按综合、设施、时间、出行方式、盲区、风水六个维度图表化对比，自动生成结论，支撑社区间横向比较；
5. **完整的容错与演示体系**——快照降级、模拟兜底、分级缓存、限流退避叠加，断网、限流、后端不可达时演示依旧完整；
6. **开源防滥用设计**——自定义选点密码闸门 + 预设社区免限，兼顾开源可复现与 API 配额安全。

五、百度地图 API / SDK 使用清单

服务	端点 / 组件	在作品中的用途
地理编码服务	<code>geocoder/v2</code>	坐标↔地址互查；自定义选点按所在道路命名社区
地点检索服务	<code>place/v2/search · detail</code>	七类民生设施 POI 检索与详情，覆盖统计的数据源
路线规划服务	<code>directionlite/v1</code> (<code>walking/riding/driving/transit</code>)	真实路线与耗时：等时圈方向测时、公交地铁规划、悬浮路线
批量路线矩阵	<code>routematrix/v2</code> （单次 ≤64 终点）	等时圈 36 方向批量测时——核心性能优化，每轮固定 1 次调用
地图 JS SDK	地图 / 覆盖物 / 事件	地图展示、等时圈多边形、设施与盲区标注、点击选点
JS 检索与工具	<code>LocalSearch · 四类路线 · Geocoder · getDistance</code>	客户端设施检索、悬浮真实路线（零后端配额）、逆地理解析、距离计算

六、界面展示



应用初始界面：左侧地图（点击选点、图层控制），右侧使用说明手册（怎么用 / 体检算什么 / 评分怎么算）

